

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

CASHFLOW – APLICATIVO MOBILE DE CONTROLE DE
FINANÇAS

Integrantes:

Nilson Bruno dos Santos Lima
Luciano Ribeiro Leal

Disciplina:

Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação 1

Professor:

Flávio Henrique Duarte de Araújo

1 Introdução

O **CashFlow** é uma aplicação mobile destinada ao controle financeiro pessoal, permitindo que os usuários registrem e acompanhem suas receitas e despesas. O sistema oferece funcionalidades para organizar as movimentações financeiras, consultar o saldo, visualizar um resumo da situação financeira, classificar despesas por categoria, aplicar filtros e visualizar gráficos.

Os casos de uso são utilizados para representar as principais funcionalidades oferecidas pelo sistema e a forma como os usuários interagem com elas. Essa modelagem permite identificar os atores envolvidos e compreender as ações que podem ser realizadas dentro da aplicação, servindo como uma representação dos requisitos funcionais do sistema.

A utilização do diagrama de casos de uso também facilita a compreensão das funcionalidades do **CashFlow** antes de sua implementação, permitindo uma visão geral das interações entre os usuários e o sistema.

2 Identificação dos Atores

O diagrama de casos de uso do **CashFlow** possui dois atores principais: **Visitante** e **Usuário autenticado**.

2.1 Visitante

O ator **Visitante** representa uma pessoa que ainda não está autenticada no sistema. Esse ator pode realizar o cadastro de um novo usuário e realizar o login na aplicação.

2.2 Usuário autenticado

O ator **Usuário autenticado** representa o usuário que já realizou o login no sistema. Após a autenticação, ele pode acessar as funcionalidades relacionadas ao gerenciamento e acompanhamento de suas informações financeiras.

Entre as ações disponíveis estão o cadastro de receitas e despesas, visualização, edição e exclusão de movimentações, classificação por categoria, aplicação de filtros, consulta do saldo, visualização do resumo financeiro e visualização de gráficos.

3 Diagrama de Casos de Uso (UML)

O diagrama de casos de uso representa as funcionalidades disponibilizadas pelo **CashFlow** e a interação dos atores com o sistema.

O ator **Visitante** está relacionado aos casos de uso **Cadastrar Usuário** e **Realizar Login**. Após a autenticação, o **Usuário autenticado** passa a ter acesso às funcionalidades de gerenciamento e consulta das informações financeiras.

O diagrama também apresenta relacionamentos de «include» e «extend» entre alguns casos de uso. O caso **Classificar por Categoria** estende o caso **Cadastrar Despesa**, enquanto as funcionalidades de **Editar Movimentações**, **Excluir Movimentação**, **Filtrar por Período** e **Filtrar por Categoria** estão relacionadas à funcionalidade de **Visualizar Movimentações**, conforme representado no diagrama.

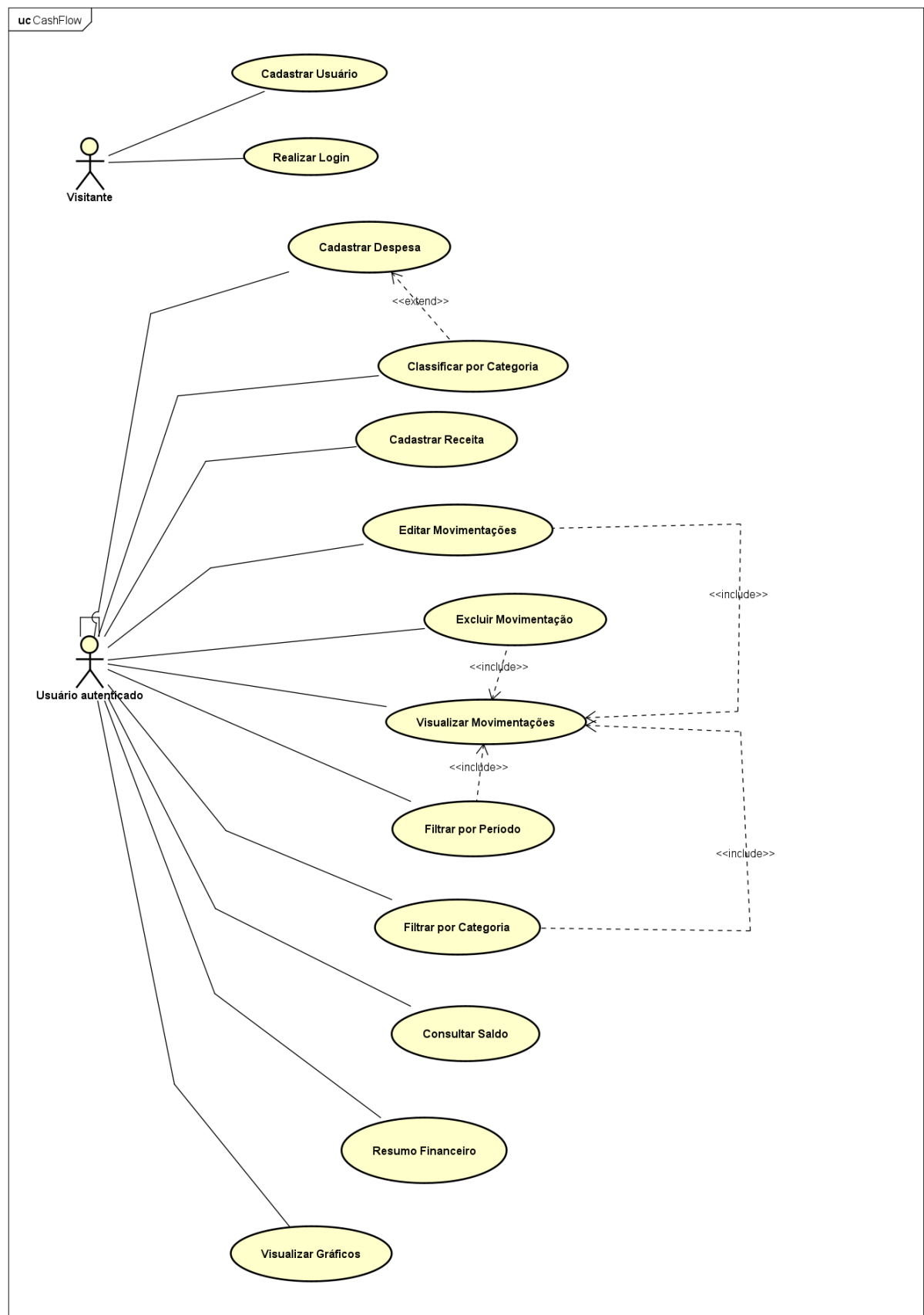


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso do CashFlow

4 Descrição dos Casos de Uso

Nesta seção são apresentadas as fichas dos casos de uso do **CashFlow**, contendo identificador, nome, ator principal, pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos e pós-condições.

4.1 UC01 – Cadastrar Usuário

Identificador: UC01

Nome: Cadastrar Usuário

Ator Principal: Visitante

Pré-condições: O usuário não deve possuir um cadastro existente com o mesmo e-mail.

Fluxo Principal:

1. O visitante acessa a opção de cadastro.
2. O sistema solicita os dados necessários para o cadastro.
3. O visitante informa nome, e-mail e senha.
4. O sistema valida os dados informados.
5. O sistema registra o novo usuário.
6. O sistema informa que o cadastro foi realizado com sucesso.

Fluxos Alternativos:

- 4a. Caso algum dado obrigatório não seja informado, o sistema solicita seu preenchimento.

- 4b. Caso o e-mail já esteja cadastrado, o sistema informa que o usuário já possui cadastro.

Pós-condições: Um novo usuário é cadastrado no sistema.

4.2 UC02 – Realizar Login

Identificador: UC02

Nome: Realizar Login

Ator Principal: Visitante

Pré-condições: O usuário deve possuir um cadastro válido.

Fluxo Principal:

1. O visitante acessa a tela de login.
2. O sistema solicita e-mail e senha.

3. O visitante informa suas credenciais.
4. O sistema verifica os dados informados.
5. O sistema autentica o usuário.
6. O sistema permite o acesso às funcionalidades destinadas ao usuário autenticado.

Fluxos Alternativos: 4a. Caso o e-mail ou senha estejam incorretos, o sistema informa que as credenciais são inválidas.

- 4b. Caso os campos obrigatórios não sejam preenchidos, o sistema solicita o preenchimento.

Pós-condições: O usuário é autenticado e pode acessar as funcionalidades restritas da aplicação.

4.3 UC03 – Cadastrar Despesa

Identificador: UC03

Nome: Cadastrar Despesa

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.

- Fluxo Principal:**
1. O usuário acessa a opção de cadastrar despesa.
 2. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
 3. O usuário informa os dados da despesa.
 4. O sistema valida os dados informados.
 5. O sistema registra a despesa.
 6. O sistema confirma o cadastro da movimentação.

Fluxos Alternativos: 4a. Caso algum dado obrigatório não seja informado, o sistema solicita seu preenchimento.

- 4b. Caso o valor informado seja inválido, o sistema informa o erro e solicita a correção.

Pós-condições: A despesa é registrada como uma movimentação financeira do usuário.

4.4 UC04 – Classificar por Categoria

Identificador: UC04

Nome: Classificar por Categoria

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e estar realizando o cadastro de uma despesa.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o cadastro de uma despesa.
2. O sistema apresenta as categorias disponíveis.
3. O usuário seleciona uma categoria.
4. O sistema associa a categoria à despesa.
5. O sistema mantém a classificação da despesa.

Fluxos Alternativos: 3a. Caso o usuário não selecione uma categoria, a despesa permanece sem classificação.

Pós-condições: A despesa fica associada à categoria selecionada.

4.5 UC05 – Cadastrar Receita

Identificador: UC05

Nome: Cadastrar Receita

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a opção de cadastrar receita.
2. O sistema apresenta o formulário.
3. O usuário informa os dados da receita.
4. O sistema valida os dados.
5. O sistema registra a receita.
6. O sistema confirma o cadastro.

Fluxos Alternativos: 4a. Caso algum dado obrigatório não seja informado, o sistema solicita seu preenchimento.

4b. Caso o valor informado seja inválido, o sistema solicita a correção.

Pós-condições: A receita é registrada como uma movimentação financeira do usuário.

4.6 UC06 – Editar Movimentações

Identificador: UC06

Nome: Editar Movimentações

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e possuir movimentações cadastradas.

Fluxo Principal: 1. O usuário acessa suas movimentações.

2. O sistema apresenta os registros existentes.
3. O usuário seleciona uma movimentação.
4. O usuário solicita a edição.
5. O sistema apresenta os dados da movimentação.
6. O usuário altera as informações desejadas.
7. O sistema valida os dados.
8. O sistema salva as alterações.

Fluxos Alternativos: 7a. Caso os dados alterados sejam inválidos, o sistema informa o erro e solicita a correção.

4a. Caso o usuário desista da edição, nenhuma alteração é realizada.

Pós-condições: A movimentação selecionada é atualizada.

4.7 UC07 – Excluir Movimentação

Identificador: UC07

Nome: Excluir Movimentação

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e possuir movimentações cadastradas.

Fluxo Principal: 1. O usuário acessa suas movimentações.

2. O sistema apresenta os registros.
3. O usuário seleciona a movimentação que deseja excluir.
4. O sistema solicita a confirmação da exclusão.
5. O usuário confirma a operação.
6. O sistema exclui a movimentação.

7. O sistema atualiza a lista de movimentações.

Fluxos Alternativos: 5a. Caso o usuário cancele a operação, a movimentação permanece cadastrada.

Pós-condições: A movimentação selecionada é removida do sistema.

4.8 UC08 – Visualizar Movimentações

Identificador: UC08

Nome: Visualizar Movimentações

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a área de movimentações.
2. O sistema consulta as movimentações pertencentes ao usuário.
3. O sistema apresenta as receitas e despesas cadastradas.
4. O usuário visualiza as informações das movimentações.

Fluxos Alternativos: 2a. Caso não existam movimentações cadastradas, o sistema informa que não há registros disponíveis.

Pós-condições: As movimentações do usuário são apresentadas para consulta.

4.9 UC09 – Filtrar por Período

Identificador: UC09

Nome: Filtrar por Período

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa suas movimentações.
2. O usuário seleciona a opção de filtro por período.
3. O sistema solicita a data inicial e a data final.
4. O usuário informa o período desejado.
5. O sistema realiza a filtragem.
6. O sistema apresenta as movimentações correspondentes ao período.

Fluxos Alternativos: 4a. Caso o período informado seja inválido, o sistema solicita a correção.

5a. Caso não existam movimentações no período selecionado, o sistema informa que nenhum registro foi encontrado.

Pós-condições: São apresentadas somente as movimentações correspondentes ao período selecionado.

4.10 UC10 – Filtrar por Categoria

Identificador: UC10

Nome: Filtrar por Categoria

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e possuir despesas classificadas.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa suas movimentações.
2. O usuário seleciona a opção de filtro por categoria.
3. O sistema apresenta as categorias disponíveis.
4. O usuário seleciona uma categoria.
5. O sistema realiza a filtragem.
6. O sistema apresenta as movimentações correspondentes à categoria selecionada.

Fluxos Alternativos: 3a. Caso não existam categorias disponíveis, o sistema informa a ausência de categorias.

6a. Caso não existam movimentações para a categoria selecionada, o sistema informa que nenhum registro foi encontrado.

Pós-condições: São apresentadas as movimentações relacionadas à categoria selecionada.

4.11 UC11 – Consultar Saldo

Identificador: UC11

Nome: Consultar Saldo

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a área de saldo.
2. O sistema consulta as receitas e despesas registradas.
3. O sistema calcula o saldo financeiro.
4. O sistema apresenta o saldo ao usuário.

Fluxos Alternativos: 2a. Caso não existam movimentações, o sistema apresenta o saldo correspondente aos registros existentes.

Pós-condições: O saldo financeiro do usuário é apresentado.

4.12 UC12 – Resumo Financeiro

Identificador: UC12

Nome: Resumo Financeiro

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a opção de resumo financeiro.
2. O sistema consulta as movimentações registradas.
3. O sistema consolida as informações financeiras.
4. O sistema apresenta o resumo ao usuário.

Fluxos Alternativos: 2a. Caso não existam movimentações, o sistema apresenta um resumo sem registros financeiros.

Pós-condições: O usuário visualiza um resumo de sua situação financeira.

4.13 UC13 – Visualizar Gráficos

Identificador: UC13

Nome: Visualizar Gráficos

Ator Principal: Usuário autenticado

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa a área de gráficos.
2. O sistema consulta as informações financeiras.
3. O sistema processa os dados necessários.

4. O sistema gera os gráficos.
5. O sistema apresenta os gráficos ao usuário.

Fluxos Alternativos: 2a. Caso não existam dados suficientes para gerar os gráficos, o sistema informa que não há informações disponíveis.

Pós-condições: Os dados financeiros são apresentados de forma gráfica.

5 Rastreabilidade com os Requisitos

A rastreabilidade tem como objetivo relacionar os casos de uso presentes no sistema aos requisitos funcionais definidos para o **CashFlow**. Dessa forma, é possível identificar quais requisitos são atendidos por cada funcionalidade representada no diagrama de casos de uso.

Tabela 1: Rastreabilidade entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais

Caso de Uso	Descrição	Requisitos
UC01 – Cadastrar Usuário	Permite criar uma conta no sistema.	RF01
UC02 – Realizar Login	Permite autenticar o usuário no sistema.	RF02
UC03 – Cadastrar Despesa	Permite registrar despesas financeiras.	RF04
UC04 – Classificar por Categoria	Permite classificar uma despesa por categoria.	RF10
UC05 – Cadastrar Receita	Permite registrar receitas financeiras.	RF03
UC06 – Editar Movimentações	Permite alterar os dados de uma movimentação.	RF08
UC07 – Excluir Movimentação	Permite excluir uma movimentação registrada.	RF09
UC08 – Visualizar Movimentações	Permite consultar as movimentações financeiras.	RF05
UC09 – Filtrar por Período	Permite filtrar movimentações por intervalo de datas.	RF11
UC10 – Filtrar por Categoria	Permite filtrar movimentações por categoria.	RF12
UC11 – Consultar Saldo	Permite consultar o saldo financeiro.	RF06
UC12 – Resumo Financeiro	Permite visualizar um resumo das informações financeiras.	RF07
UC13 – Visualizar Gráficos	Permite visualizar informações financeiras por meio de gráficos.	RF13